管理雲端磁碟區
Cloud Volumes Service

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud_volumes/aws/task_creating_cloud_volumes_for_aws.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理雲端磁碟區 1
建立雲端磁碟區 1
掛載雲端磁碟區 7
修改雲端磁碟區 8
刪除雲端磁碟區 8

管理雲端磁碟區

建立雲端磁碟區

您可以從NetApp Cloud Orchestrator網站建立雲端磁碟區。

先決條件

您的AWS環境必須符合特定需求、才能建立第一個雲端磁碟區。對於您計畫部署雲端磁碟區的每個AWS區域、您必須擁有：

- 虛擬私有雲（VPC）
- 連線至VPC的虛擬私人閘道（VGW）
- VPC的子網路
- 定義的路由包括將在其中執行雲端磁碟區的網路
- （可選）Direct Connect閘道

在某個區域建立第一個雲端磁碟區時、您必須提供下列資訊：

- * AWS帳戶ID*：12位數的Amazon帳戶識別碼、不含破折號。
- 無類別網域間路由（**CIDR**）區塊：未使用的IPV4 CIDR區塊。網路前置碼必須介於 /16 和 /28 之間、而且必須位於專為私有網路保留的範圍內（ RFC 1918 ）。請勿選擇與 VPC CIDR 配置重疊的網路。
- 您必須選擇要使用服務的正確地區。請參閱 "選取區域"。

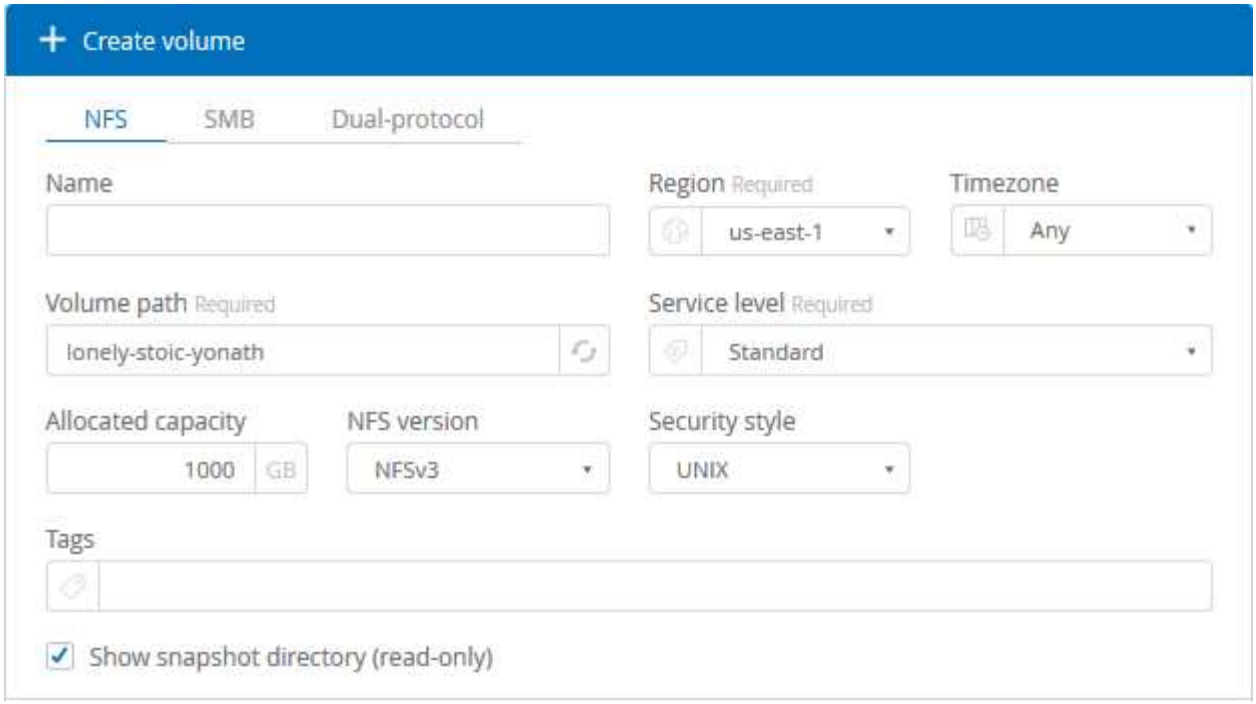
如果您尚未設定所需的AWS網路元件、請參閱 "適用於Cloud Volumes Service AWS帳戶設定的NetApp解決方案" 詳細資訊請參閱指南。

*附註：*當規劃建立SMB Volume時、您必須擁有可連線的Windows Active Directory伺服器。建立磁碟區時、您將輸入此資訊。此外、請確定管理使用者能夠在指定的組織單位（ OU ）路徑中建立機器帳戶。

輸入**Volume**詳細資料

填寫「建立Volume」頁面頂端的欄位、以定義磁碟區名稱、大小、服務層級等。

1. 登入之後 "NetApp Cloud Orchestrator" 網站上提供您在訂閱期間所提供的電子郵件地址、而且您已經擁有 "已選取區域"，單擊* Create new volume*（創建新卷*）按鈕。



2. 在「Create Volume」（建立磁碟區）頁面中、選取* NFS*、* SMB*或*雙通訊協定*作為您要建立之磁碟區的傳輸協定。
3. 在*名稱*欄位中、指定您要用於磁碟區的名稱。
4. 在*區域*欄位中、選取您要建立磁碟區的AWS區域。此區域必須符合您在AWS上設定的區域。
5. 在*時區*欄位中、選取您的時區。
6. 在「* Volume path*」（* Volume路徑*）欄位中、指定您要使用或接受自動產生路徑的路徑。
7. 在*服務層級*欄位中、選取磁碟區的效能等級：標準、優質*或*極致。

   請參閱 "選取服務層級" 以取得詳細資料。

8. 在*已分配容量*欄位中、選取所需的容量。請注意、可用的inode數量取決於分配的容量。

   請參閱 "選取已分配的容量" 以取得詳細資料。

9. 在* NFS版本*欄位中、視您的需求選擇* NFSv3*、* NFSv4.1*或*兩者*。
10. 如果您選取雙通訊協定、可以從下拉式功能表中選取* NTFS 或 UNIX *、在*安全樣式*欄位中選取安全樣式。

    安全性樣式會影響所使用的檔案權限類型、以及如何修改權限。

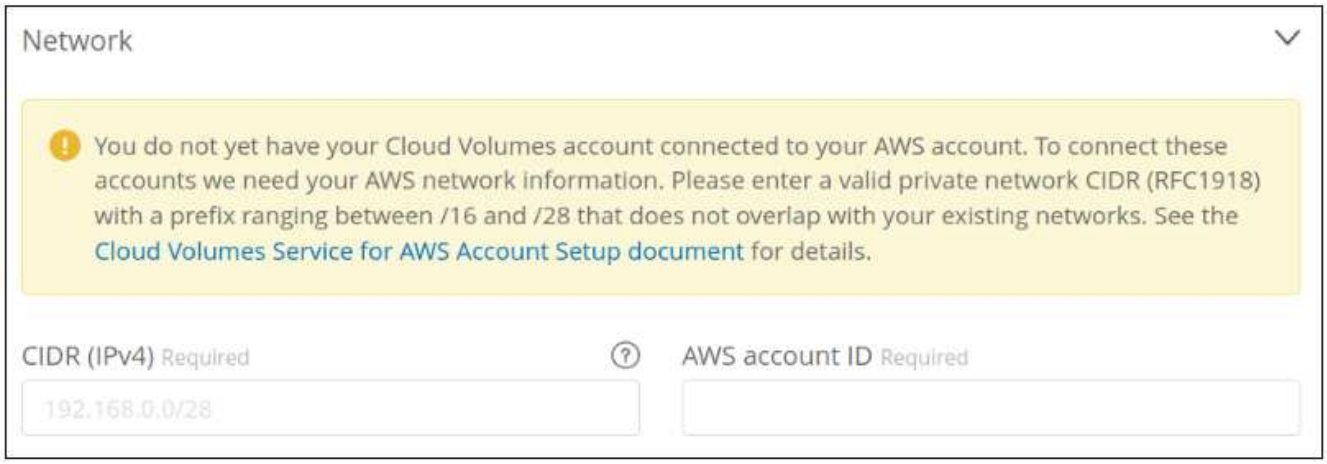
    - UNIX 使用 NFSv3 模式位元、只有 NFS 用戶端可以修改權限。
    - NTFS 使用 NTFS ACL 、只有 SMB 用戶端可以修改權限。

11. 在* Show snapshot directory*（顯示快照目錄*）字段中，保留可以查看此卷的Snapshot目錄的缺省位置，或取消選中此框以隱藏Snapshot複本列表。

輸入網路詳細資料（每個**AWS**區域一次設定）

如果這是您第一次在此AWS區域建立雲端磁碟區、則會顯示「網路」區段、以便您將Cloud Volumes帳戶連線至AWS帳戶：

1. 在「* CIDR（IPV4）*」欄位中、輸入所需的區域IPV4範圍。網路首碼的範圍必須介於/16和/28之間。網路也必須屬於專為私有網路保留的範圍（RFC 1918）。請勿選擇與 VPC CIDR 配置重疊的網路。
2. 在* AWS帳戶ID*欄位中、輸入您的12位數Amazon帳戶識別碼、且不含破折號。



輸入匯出原則規則（選用）

如果您選取NFS或雙通訊協定、可以在「匯出原則」區段中建立匯出原則、以識別可存取磁碟區的用戶端：

1. 在*允許的用戶端*欄位中、使用IP位址或無類別網域間路由（CIDR）來指定允許的用戶端。
2. 在*存取*欄位中、選取*讀取與寫入*或*唯讀*。
3. 在*傳輸協定*欄位中、選取使用者存取所用的傳輸協定（或傳輸協定、如果該磁碟區同時允許NFSv3和NFSv4.1存取）。

若要定義其他匯出原則規則、請按一下「**+**新增匯出原則規則」。

啟用資料加密（選用）

1. 如果您選取SMB或雙傳輸協定、可以勾選「啟用**SMB3**傳輸協定加密」欄位的方塊來啟用SMB工作階段加密。

   *注意：*如果SMB 2.1用戶端需要掛載磁碟區、請勿啟用加密。

將磁碟區與**Active Directory**伺服器（**SMB**與雙通訊協定）整合

如果您選取SMB或雙傳輸協定、您可以選擇將磁碟區與Windows Active Directory伺服器整合、或在* Active Directory *區段中整合AWS託管Microsoft AD。

在*可用設定*欄位中、選取現有的Active Directory伺服器或新增AD伺服器。

若要設定新AD伺服器的連線：

1. 在* DNS server*（DNS伺服器*）欄位中、輸入DNS伺服器的IP位址。當參考多個伺服器時、請使用逗號分隔 IP 位址、例如 172.31.25.223 、 172.31.2.74 。
2. 在*網域*欄位中、輸入SMB共用的網域。

   使用 AWS 託管 Microsoft AD 時、請使用「目錄 DNS 名稱」欄位中的值。

3. 在「* SMB伺服器NetBios *」欄位中、輸入要建立之SMB伺服器的NetBios名稱。
4. 在*組織單位*欄位中、輸入「CN=電腦」以連線至您自己的Windows Active Directory伺服器。

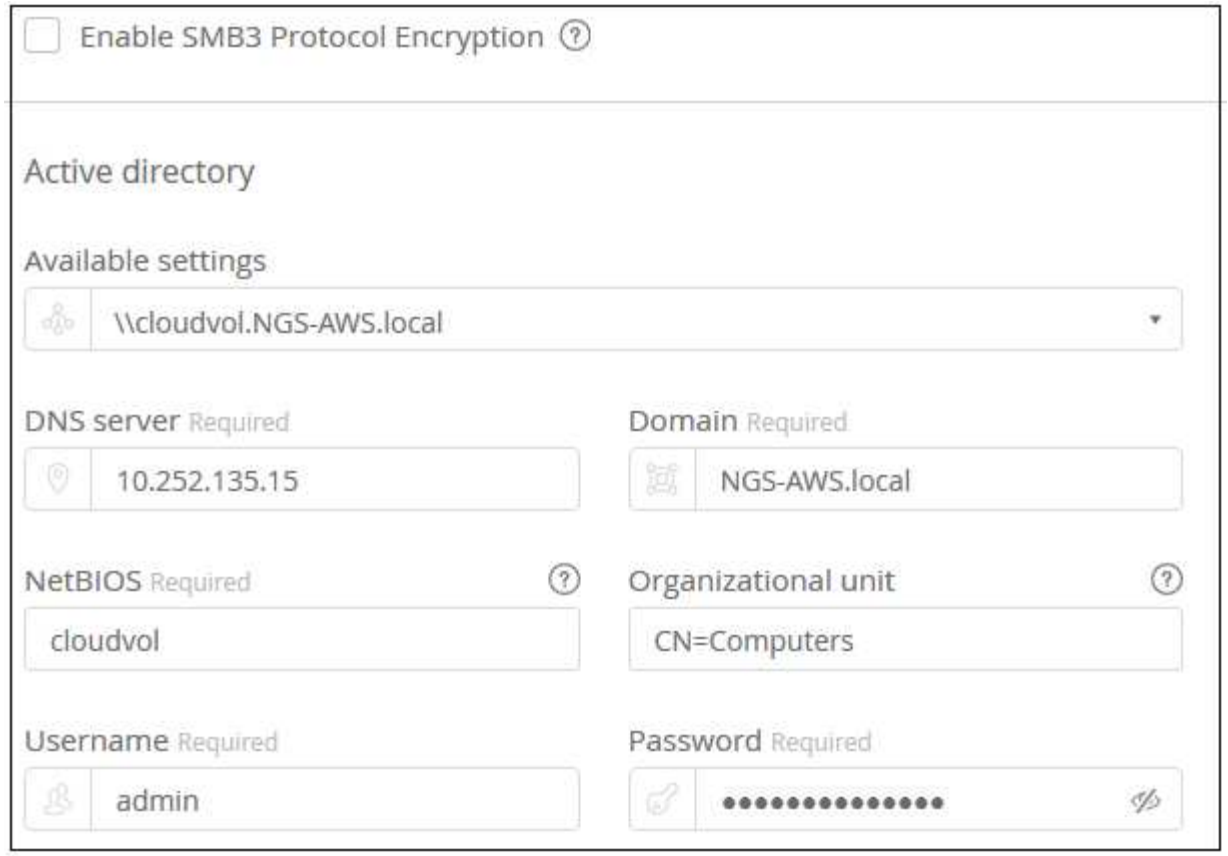
   使用AWS託管Microsoft AD時、組織單位必須以「OU=<netbios_name>」格式輸入。例如、* OID=AWSmanagedAD*。

   若要使用巢狀OU、您必須先呼叫最低層級的OU、直到最高層級的OU。例如：* OU = TIRDLEVEL、OU = SECONDLEVEL、OU = FIRSTLEVEL *。

5. 在*使用者名稱*欄位中、輸入Active Directory伺服器的使用者名稱。

   您可以使用任何授權在您要加入SMB伺服器的Active Directory網域中建立機器帳戶的使用者名稱。

6. 在*密碼*欄位中、輸入您所指定AD使用者名稱的密碼。



請參閱 "設計Active Directory網域服務的站台拓撲" 以取得有關設計最佳Microsoft AD實作的指導方針。

請參閱 "AWS目錄服務設定、搭配適用於Cloud Volumes Service AWS的NetApp功能" 使用AWS託管Microsoft AD的詳細說明指南。

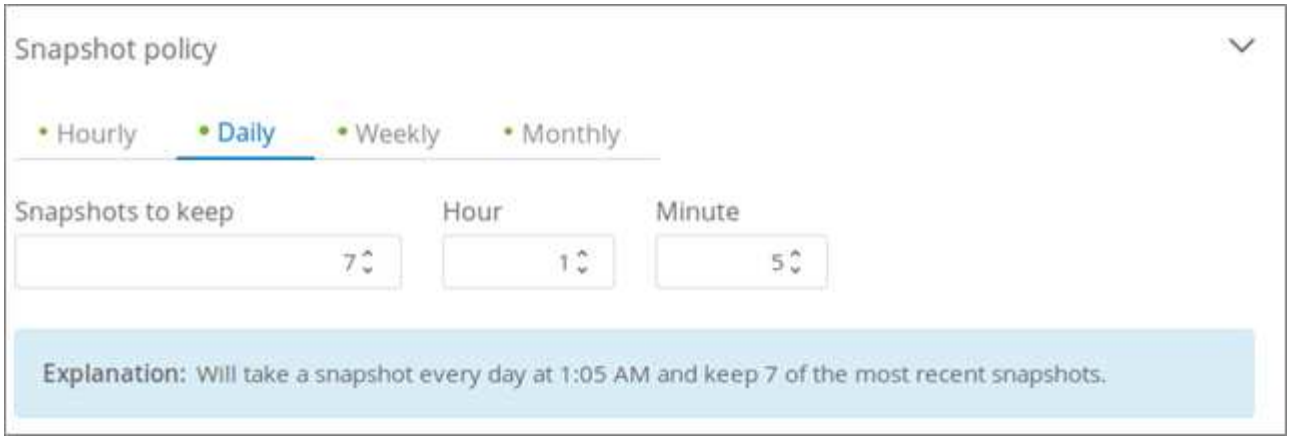
> 您應該遵循 AWS 安全群組設定的指引、讓雲端磁碟區能夠正確地與 Windows Active Directory 伺服器整合。請參閱 "適用於 Windows AD 伺服器的 AWS 安全性群組設定" 以取得更多資訊。

*附註：*使用NFS裝載磁碟區的UNIX使用者、將會驗證為Windows使用者「root」（UNIX root）和「pcuser」（所有其他使用者）。使用NFS時、請先確認這些使用者帳戶存在於Active Directory中、然後再掛載雙傳輸協定磁碟區。

建立Snapshot原則（選用）

如果您要為此磁碟區建立快照原則、請在「快照原則」區段中輸入詳細資料：

1. 選擇快照頻率：每小時、每日、每週*或*每月。
2. 選取要保留的快照數量。
3. 選取快照的拍攝時間。



您可以重複上述步驟、或從左側導覽區選取「Snapshot（快照）」索引標籤、以建立其他快照原則。

建立Volume

1. 向下捲動至頁面底部、然後按一下*「Create Volume」（建立磁碟區）*。

   如果您先前已在此區域建立雲端磁碟區、新的磁碟區會出現在「Volumes（磁碟區）」頁面中。

   如果這是您在此AWS區域建立的第一個雲端磁碟區、而且您已在本頁的「網路」區段中輸入網路資訊、則會顯示進度對話方塊、指出您必須遵循的後續步驟、才能將磁碟區與AWS介面連線。

2. 接受第6.4節所述的虛擬介面 "適用於Cloud Volumes Service AWS帳戶設定的NetApp解決方案" 指南。您必須在10分鐘內執行此工作、否則系統可能會逾時。

   如果介面未在10分鐘內出現、則可能是組態問題、此時您應該聯絡支援部門。

   在建立介面和其他網路元件之後、您建立的磁碟區會顯示在「Volumes」（磁碟區）頁面中、「Actions」（動作）欄位會列為「Available」（可用
   ）。

繼續 "掛載雲端磁碟區"。

掛載雲端磁碟區

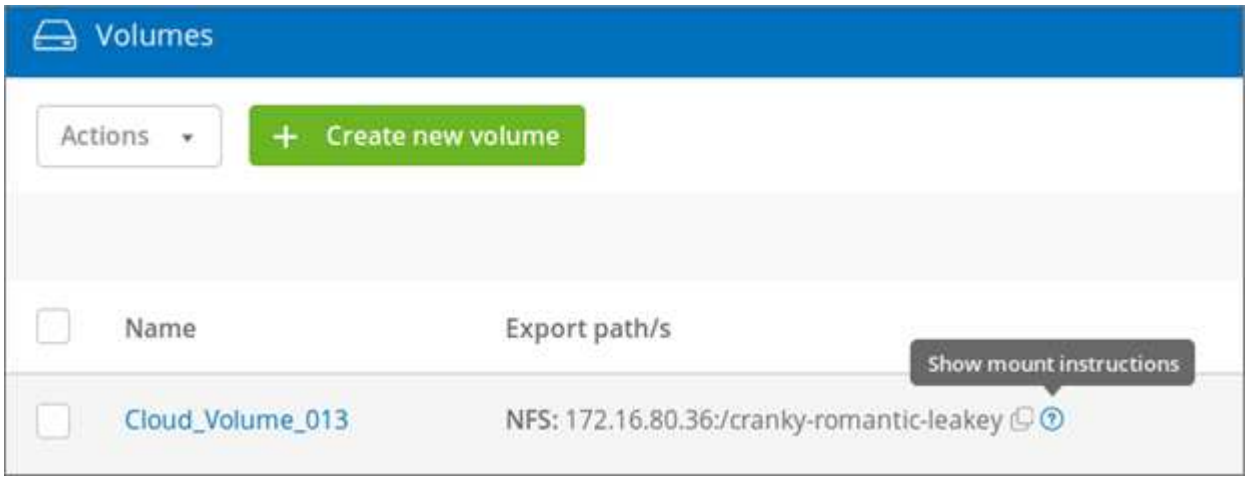
您可以將雲端磁碟區掛載至 AWS 執行個體。雲端磁碟區目前支援適用於Linux和UNIX用戶端的NFSv3和NFSv4.1、以及適用於Windows用戶端的SMB 2.1、3.0和3.1.1。

- 附註： * 請使用您用戶端所支援的反白傳輸協定 / 方言。

步驟

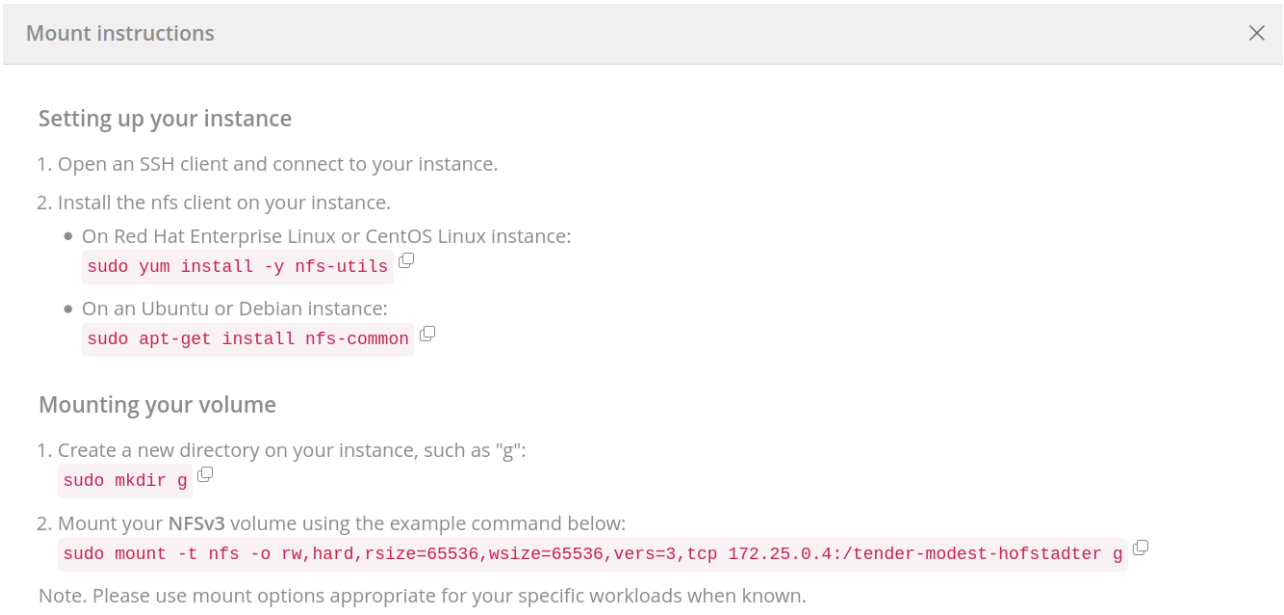
1. 按一下藍色問號（？）、取得您所建立磁碟區的掛載指示。 在Volume名稱旁的Export Paths（匯出路徑）欄位結尾。

   當您將游標暫留在問號上時、會顯示*顯示掛載指示*。



2. 按一下問號以顯示掛載指示。

   - NFS 範例： *



   「 rsize 」和「 wsize 」選項所定義的最大 I/O 大小為 1048576 、不過對於大多數使用案例、建議使用 65536 。

請注意、除非指定版本、否則Linux用戶端預設為NFSv4.1。

- 中小企業範例： *

3. 使用 SSH 或 RDP 用戶端連線至 Amazon Elastic Compute Cloud （ EC2 ） 執行個體、然後依照執行個體的掛載指示進行。

   完成掛載指示中的步驟之後、您已成功將雲端磁碟區掛載至 AWS 執行個體。

修改雲端磁碟區

您可以修改現有的磁碟區、包括變更磁碟區名稱、已分配的容量或服務層級。

步驟

1. 登入 "NetApp Cloud Orchestrator"。
2. 按一下您要管理的磁碟區名稱。
3. 視情況修改下列Volume欄位：
   - 名稱
   - 標記
   - 已分配容量
   - 服務層級

     變更服務層級不會造成中斷、也不會影響用戶端資料存取。

請注意、可用的inode數量取決於分配的容量。

請參閱 "選取適當的服務層級和已分配的容量" 以取得詳細資料。

刪除雲端磁碟區

您可以刪除不再需要的雲端磁碟區。

步驟

1. 從所有用戶端卸載 Volume ：

- 在 Linux 用戶端上、請使用「 umount 」命令。
- 在 Windows 用戶端上、按一下 * 中斷網路磁碟機 * 。

2. 從「Volumes（磁碟區）」頁面中、選取對應的核取方塊、按一下「* Actions（動作）」、然後從下拉式清單中選取「* Delete Volume/S*（刪除磁碟區/秒）」、以指定要刪除的磁碟區
3. 在確認對話方塊中、輸入「刪除」以確認您要刪除磁碟區、然後按一下「刪除」。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.